QUARKUS

QUARKUS #1

Copyright © 2023 Accenture. All rights reserved.

HISTÓRICO

Copyright © 2024 Accenture. All rights reserved.

HISTÓRICO DO QUARKUS?

Durante anos, a arquitetura cliente-servidor tem sido o padrão para construir aplicativos. Mas uma mudança significativa aconteceu. E esse modelo que governou por anos acabou. Uma nova gama de aplicativos e estilos de arquitetura surgiram e transformaram a forma como o código é escrito e como os aplicativos são implantados e executados.

Microsserviços HTTP,

aplicativos reativos,

arquitetura orientada a eventos e sem servidor agora são atores centrais em sistemas modernos.

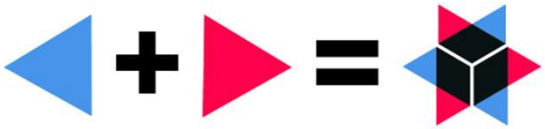
- Lançado em Novembro/2019.
- Quarkus - Supersonic Subatomic Java

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

A LOGO DO QUARKUS?

- Assim como os átomos são compostos por três elementos (prótons, nêutrons e elétrons), a logomarca é composta por três elementos: o Quark Subatômico, o Cubo e o Caminho Q Tracer. Cada um desses elementos serve como metáforas visuais para os principais impulsionadores da marca Quarkus.

blocos de construção



maior densidade

Estrela em movimento dentro do Q

O Quarkus permite que os desenvolvedores executem cargas de trabalho de **maior densidade** em infraestruturas existentes

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFINIÇÃO

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS

- É uma STACK de tecnologia, constituída de várias bibliotecas JAVA, feita para Kubernetes, que executa tanto na OPEN JDK, quanto na GraalVM e no HotSpot.
- As pilhas Java tradicionais foram projetadas para aplicativos monolíticos com longos tempos de inicialização e grandes requisitos de memória em um mundo onde a nuvem, os contêineres e o Kubernetes não existiam. Os frameworks Java precisavam evoluir para atender às necessidades deste novo mundo.
- O **Quarkus** foi criado para permitir que desenvolvedores Java criem aplicativos para um mundo moderno e nativo da nuvem.
- O objetivo é tornar o Java a plataforma líder em **Kubernetes** e ambientes sem servidor, oferecendo aos desenvolvedores uma estrutura para abordar uma ampla variedade de arquiteturas de aplicativos distribuídos.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

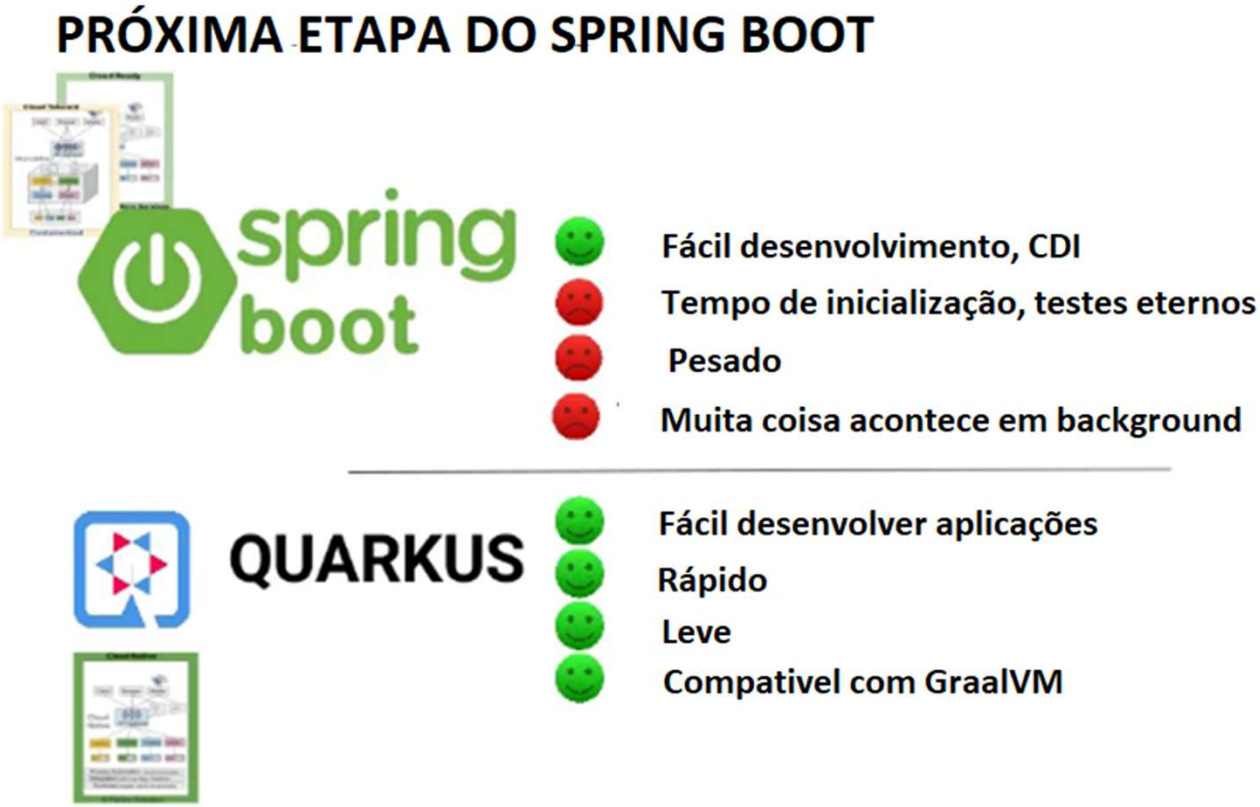
Supersonic, Subatomic JAVA

- FrameWork JAVA otimizado com baixo consumo de memória e impressionante tempo de resposta.
- Permite aos desenvolvedores ter seu trabalho pronto mais rápido e com uma baixa curva de aprendizado.
- Unifica programação imperativa e reativa.
- Compatível com os frameworks mais populares.

Quarkus prove uma solução efetiva para executar aplicações JAVA, que lidam com microserviços, containers, serveless, enfim cloud em geral.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS



Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

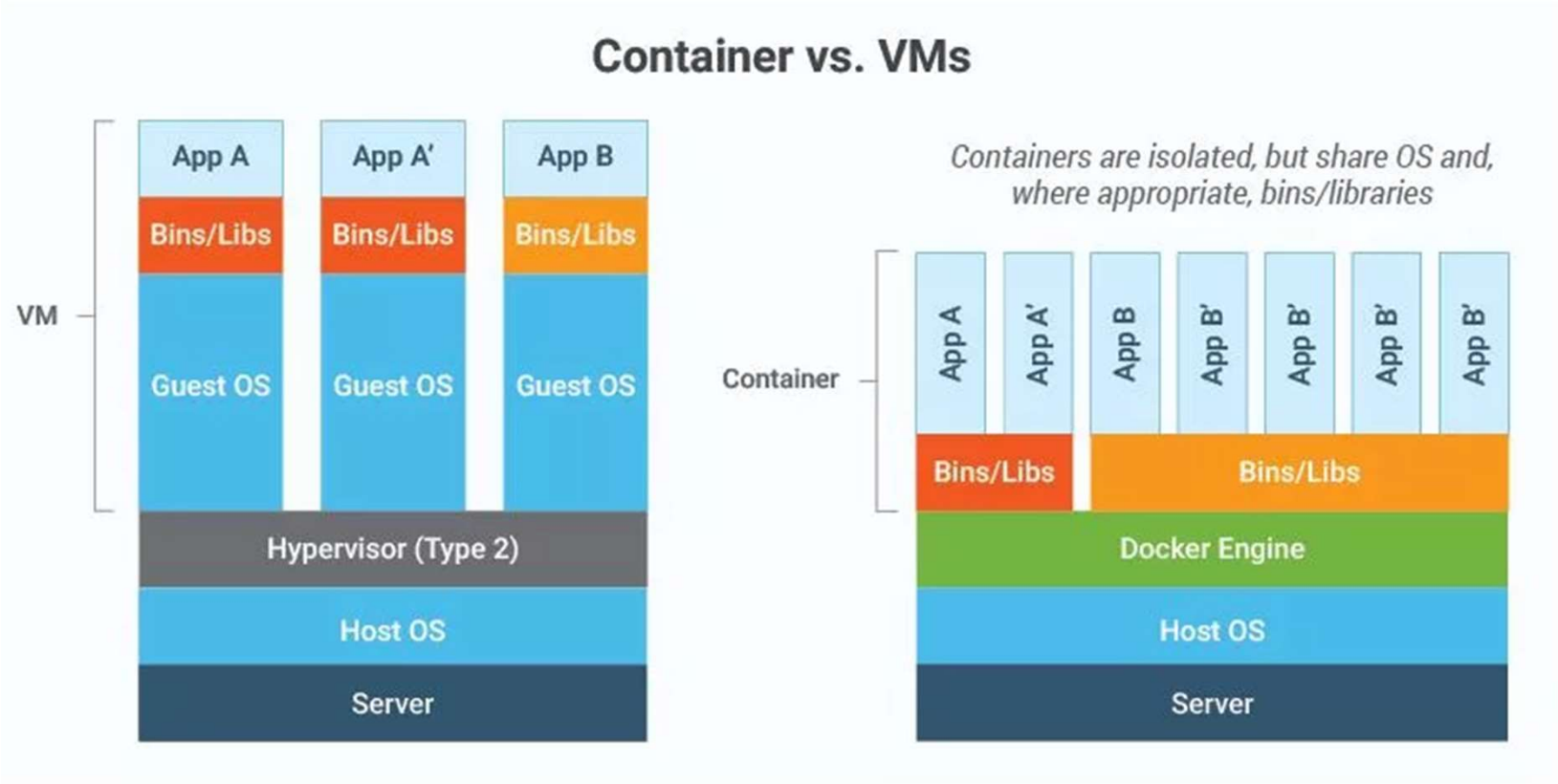
CARACTERISTICAS

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

QUARKUS

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS



Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

CARACTERISTICAS QUARKUS

- Container FIRST.
  - Adapta sua aplicação para GraalVM e HotSpot.
  - Tempo de **inicialização** incrivelmente **rápido**,

  - **Memória incrivelmente baixa**, oferecendo expansão quase instantânea e utilização de memória de alta densidade em plataformas de orquestração de contêineres como **Kubernetes**.
- Combine o código **imperativo** familiar e o estilo **reativo** ao desenvolver aplicativos.
- Fornece uma estrutura completa, coesa e divertida de usar, aproveitando uma lista crescente de mais de cinquenta bibliotecas de alta qualidade que você adora e usa.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

CARACTERISTICAS QUARKUS

- Container FIRST.
  - Adapta sua aplicação para GraalVM e HotSpot.
  - Tempo de **inicialização** incrivelmente **rápido**,

  - **Memória incrivelmente baixa**, oferecendo expansão quase instantânea e utilização de memória de alta densidade em plataformas de orquestração de contêineres como **Kubernetes**.
- Combine o código **imperativo** familiar e o estilo **reativo** ao desenvolver aplicativos.
- Fornece uma estrutura completa, coesa e divertida de usar, aproveitando uma lista crescente de mais de cinquenta bibliotecas de alta qualidade que você adora e usa.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

CARACTERISTICAS QUARKUS

- A combinação de **Quarkus** e **Kubernetes** fornece um ambiente ideal para criar aplicativos escaláveis, rápidos e leves.
- O Quarkus **aumenta** significativamente a **produtividade** do desenvolvedor com ferramentas, integrações pré-criadas, serviços de aplicativos e muito mais.
- Uma plataforma coesa e otimizada para alegria do desenvolvedor, com configuração unificada e geração de executáveis nativos sem complicações.
- **Configuração zero.**
- **Recarga ao vivo** em um piscar de olhos.
- A configuração atende **80%** dos casos usos comuns.
- Flexível para os 20% restantes, quando você precisa personalizar a configuração.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS

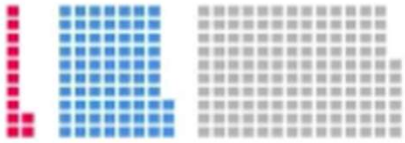
Quarkus Differentiators and Benefits

Container First

*"We went from **1-min** startup times to **400 milliseconds**"*

Optimized for cloud native container use cases

Reduced Memory Footprint

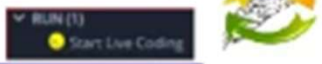


Fast Startup Time

Smaller Disk Footprint

Developer Joy

Live coding



Best of Breed
Hardened
Open Source Standards
with unified configuration

Best of Breed Standards and Libraries

90+ Extensions

Have what you have already mastered part of your tool box

Both Imperative and Reactive Programming Models

For non blocking Asynchronous

Perfect for Event Driven Architecture

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

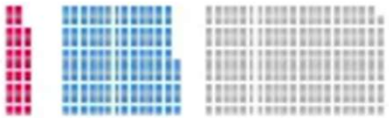
DEFININDO QUARKUS

Kubernetes-Native Development with Quarkus

TIOBE : #1
IEEE : #1
SlashData : #2
RedMonk : #2

Solid Foundation

Comunidade JAVA +10 milhões de desenvolvedores no mundo.



Stunning Performance

Otimizada para prover nível nativo de acesso à memória. Aumentando a densidade e performance à baixo custo.

Toolchain

Cadeia de ferramentas como o openshift, workspaces com código pronto, IDE WEB para gerar projetos, LiveReload.

Community

Cadeia de ferramentas como o openshift, workspaces com código pronto, IDE WEB para gerar projetos, LiveReload,

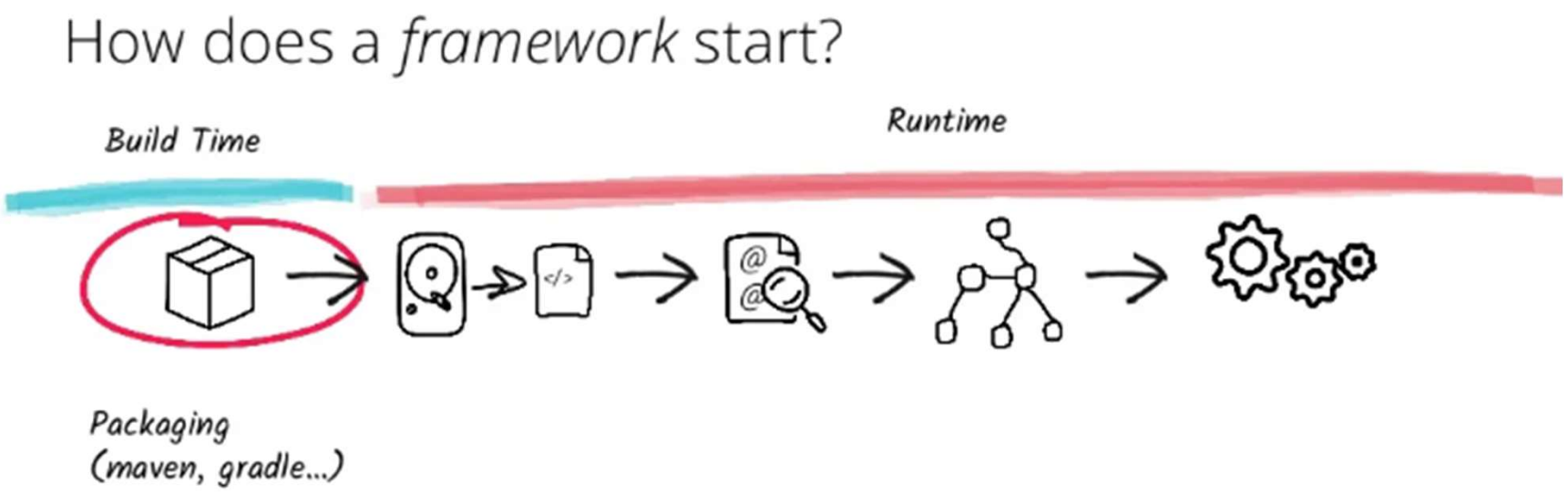
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS

- É uma STACK de tecnologia, constituida de várias bibliotecas JAVA, feita para Kubernetes, que executa tanto na OPEN JDK, quanto na GraalVM e no HotSpot.
- As pilhas Java tradicionais foram projetadas para aplicativos monolíticos com longos tempos de inicialização e grandes requisitos de memória em um mundo onde a nuvem, os contêineres e o Kubernetes não existiam. Os frameworks Java precisavam evoluir para atender às necessidades deste novo mundo.
- O Quarkus foi criado para permitir que desenvolvedores Java criem aplicativos para um mundo moderno e nativo da nuvem.
- O objetivo é tornar o Java a plataforma líder em Kubernetes e ambientes sem servidor, oferecendo aos desenvolvedores uma estrutura para abordar uma ampla variedade de arquiteturas de aplicativos distribuídos.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

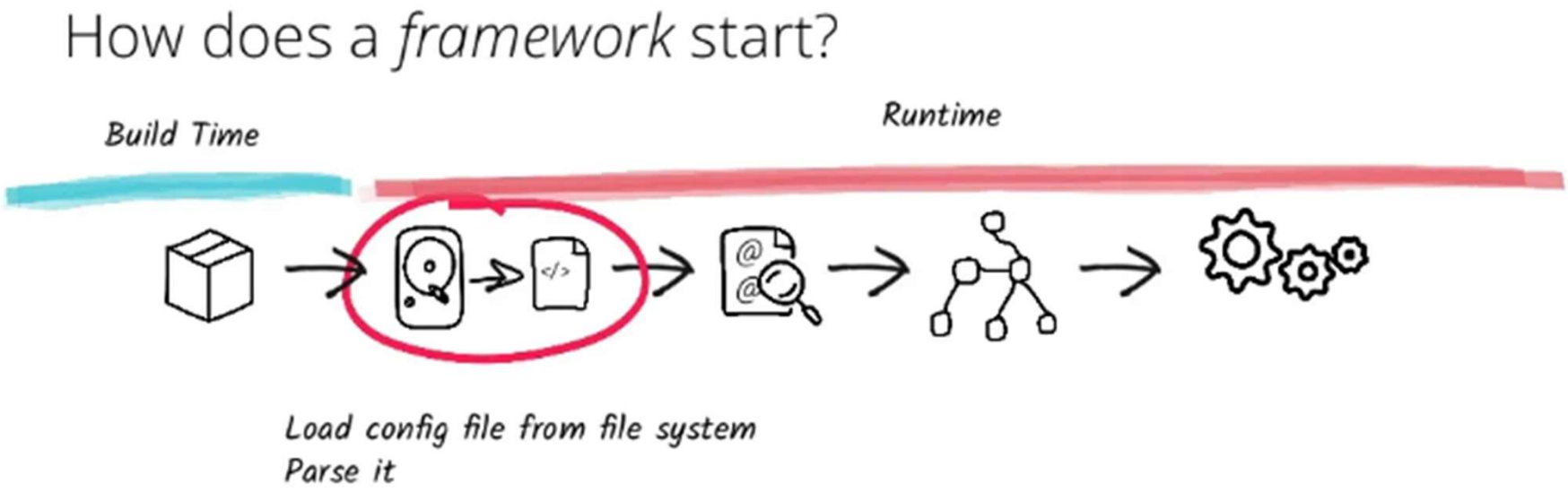
COMO O QUARKUS FUNCIONA



- Tudo começa em tempo de construção com o MAVEN, GRADLE ou outro gerenciador de dependências, empacotando a aplicação.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

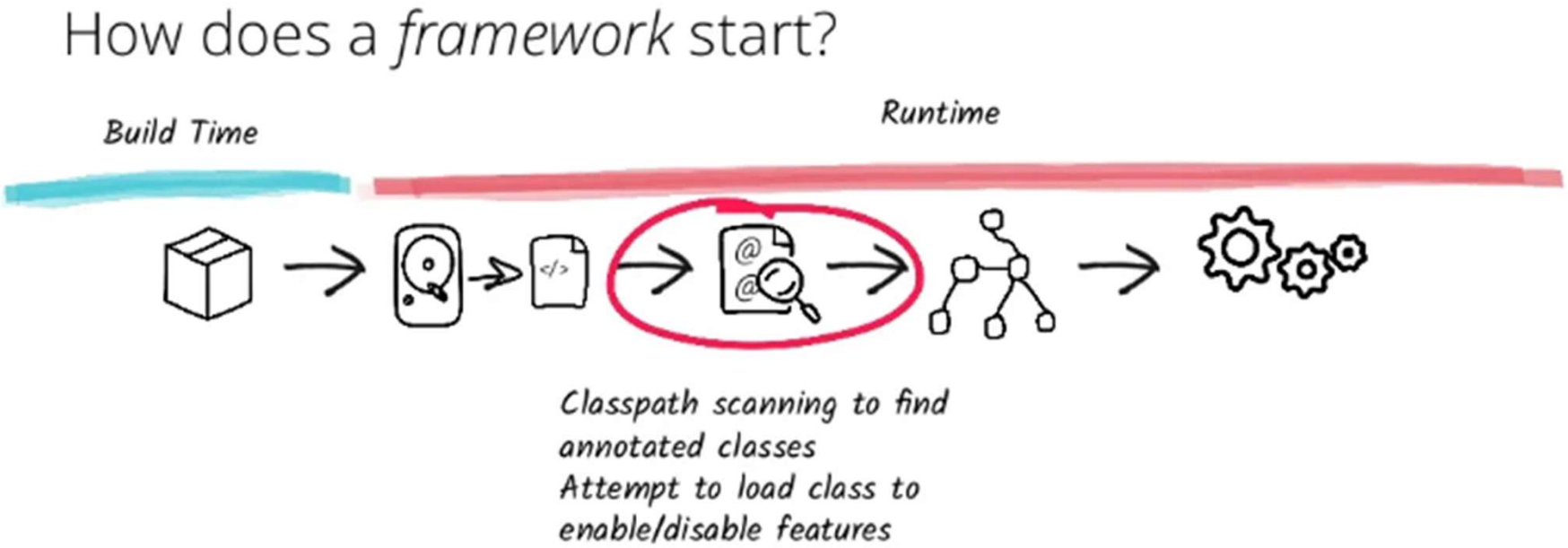
COMO O QUARKUS FUNCIONA



- Em tempo de execução, o Quarkus lê o arquivo de configuração do sistema de arquivos. E promove as transformações.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

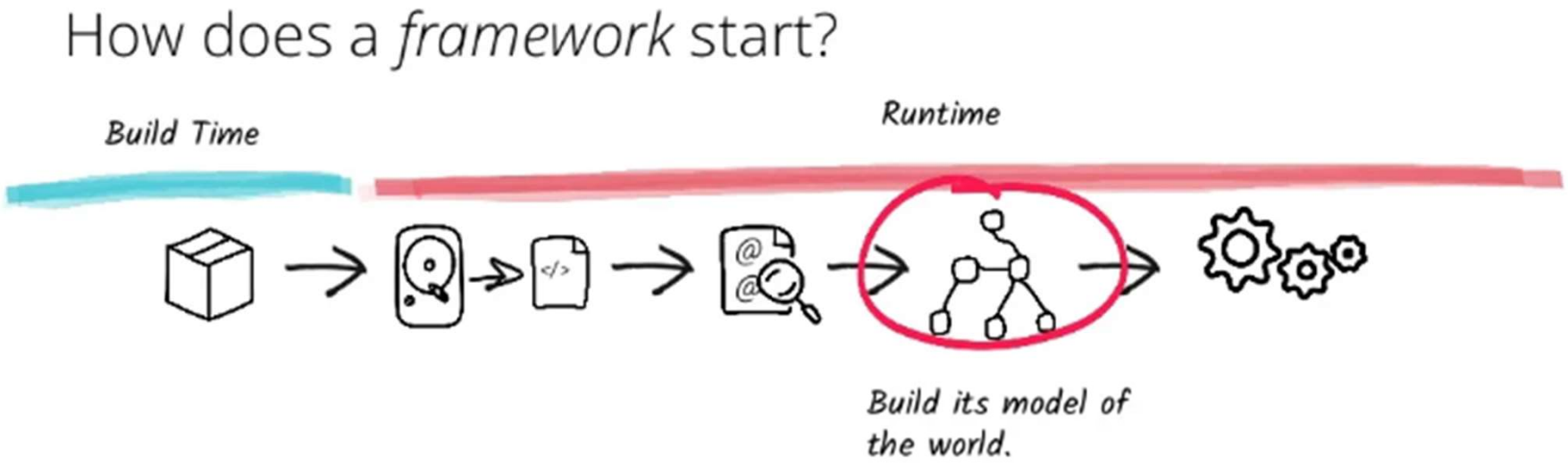
COMO O QUARKUS FUNCIONA



- Escaneia classes anotadas para execução habilitando e desabilitando características das classes.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

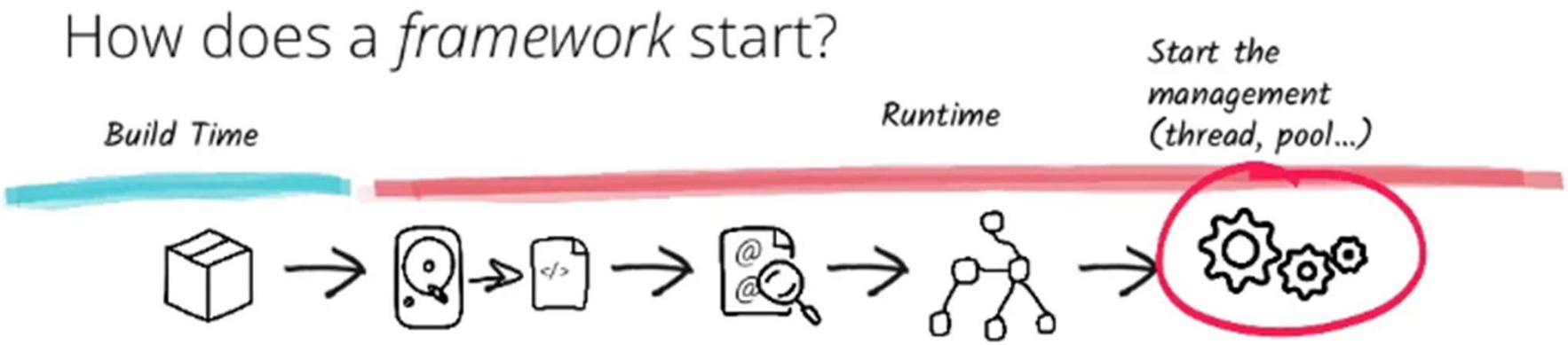
COMO O QUARKUS FUNCIONA



- Cria seu modelo de mundo.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

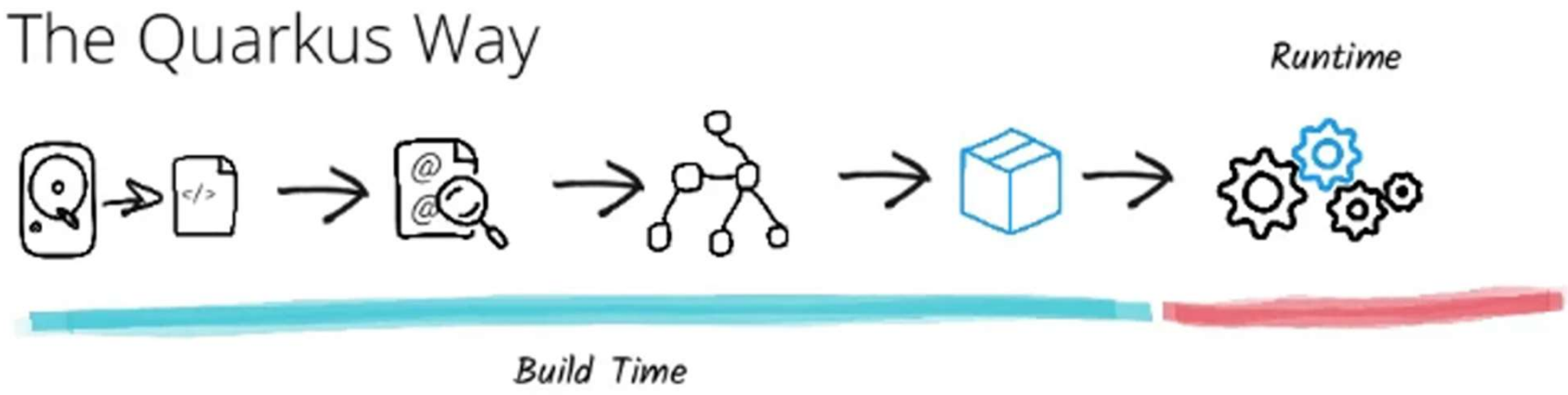
COMO O QUARKUS FUNCIONA



- Inicia o gerenciamento

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

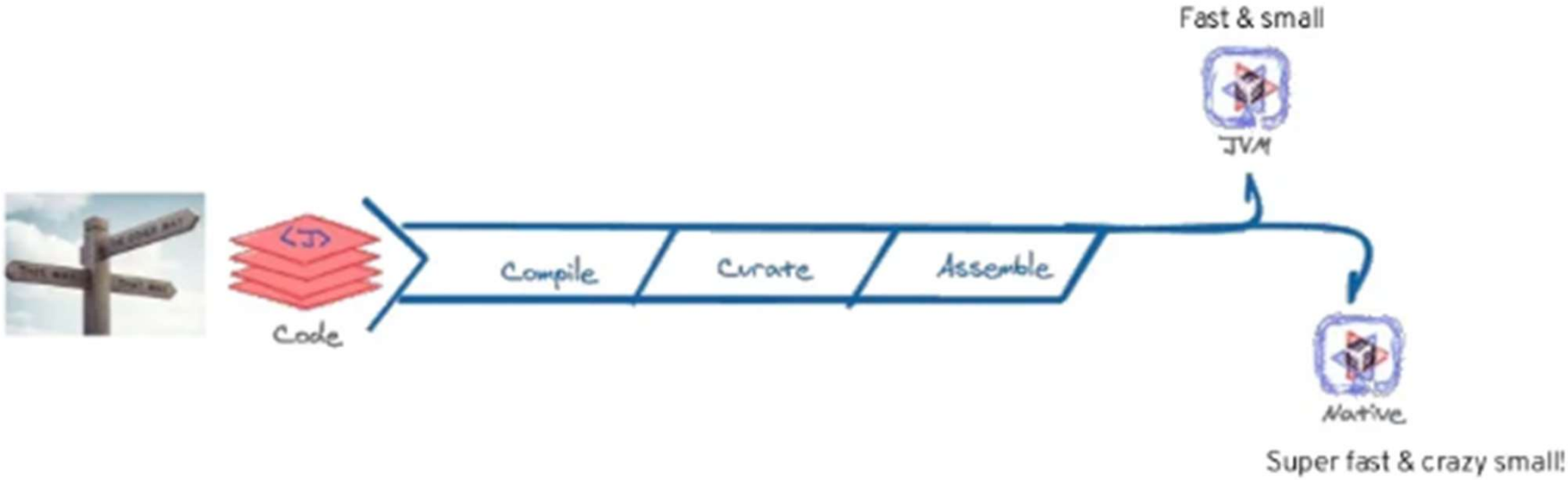
DEFININDO QUARKUS



- Faz o trabalho de uma vez, e não a cada inicio.
- Classes bootstrap não são mais carregadas.
- Menos tempo para iniciar e menos consumo de memória.
- Menos ou nenhuma reflecção nem proxy dinâmico.

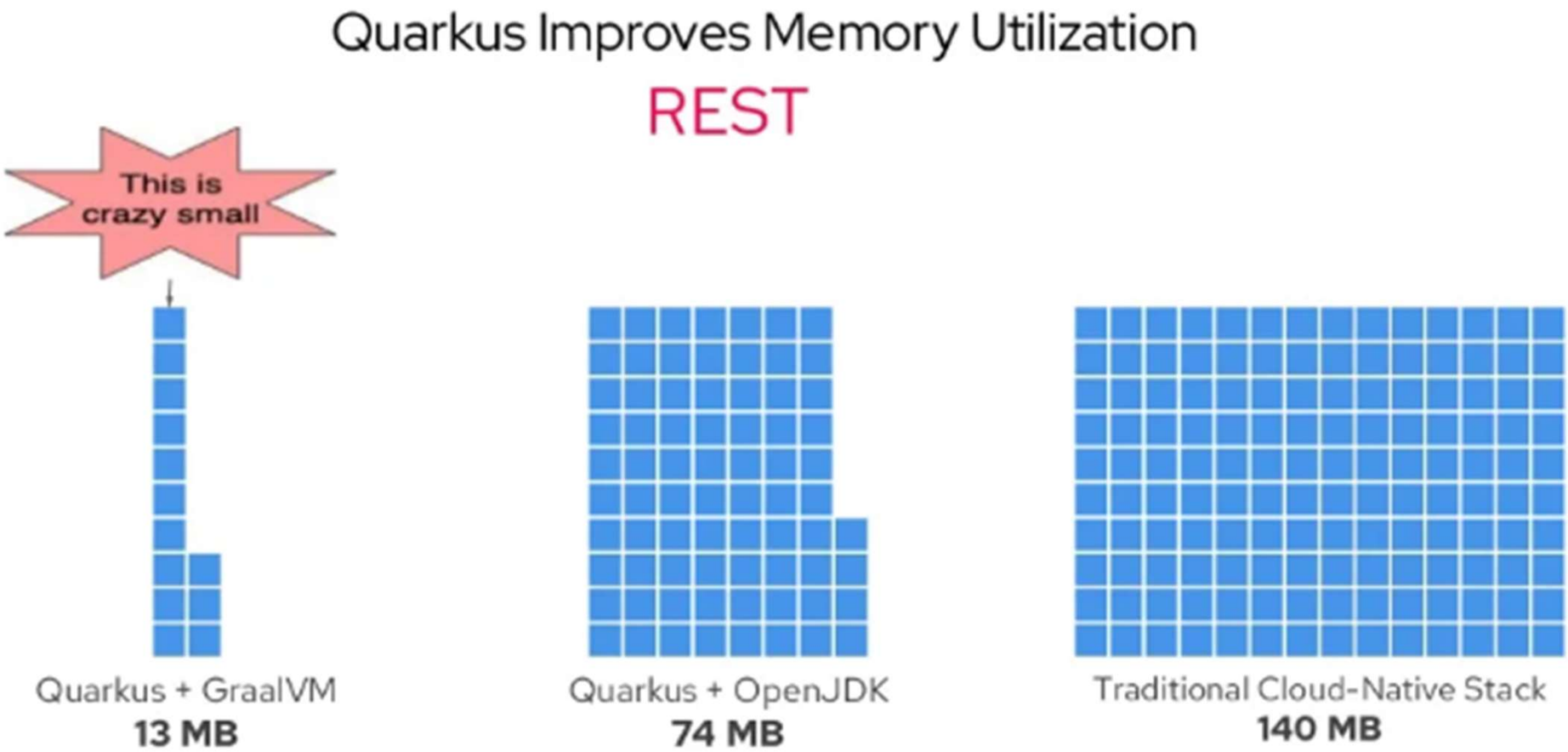
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS



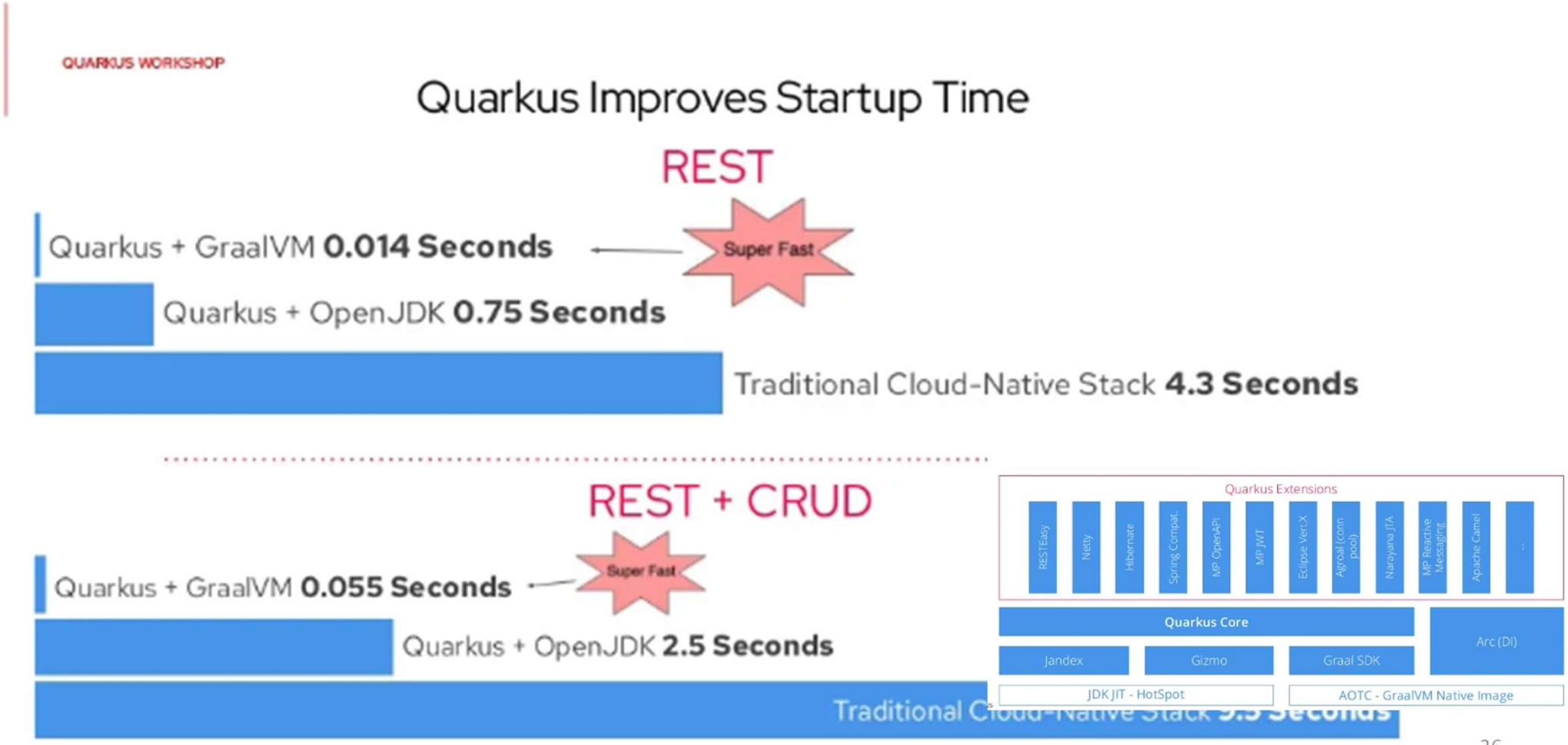
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS



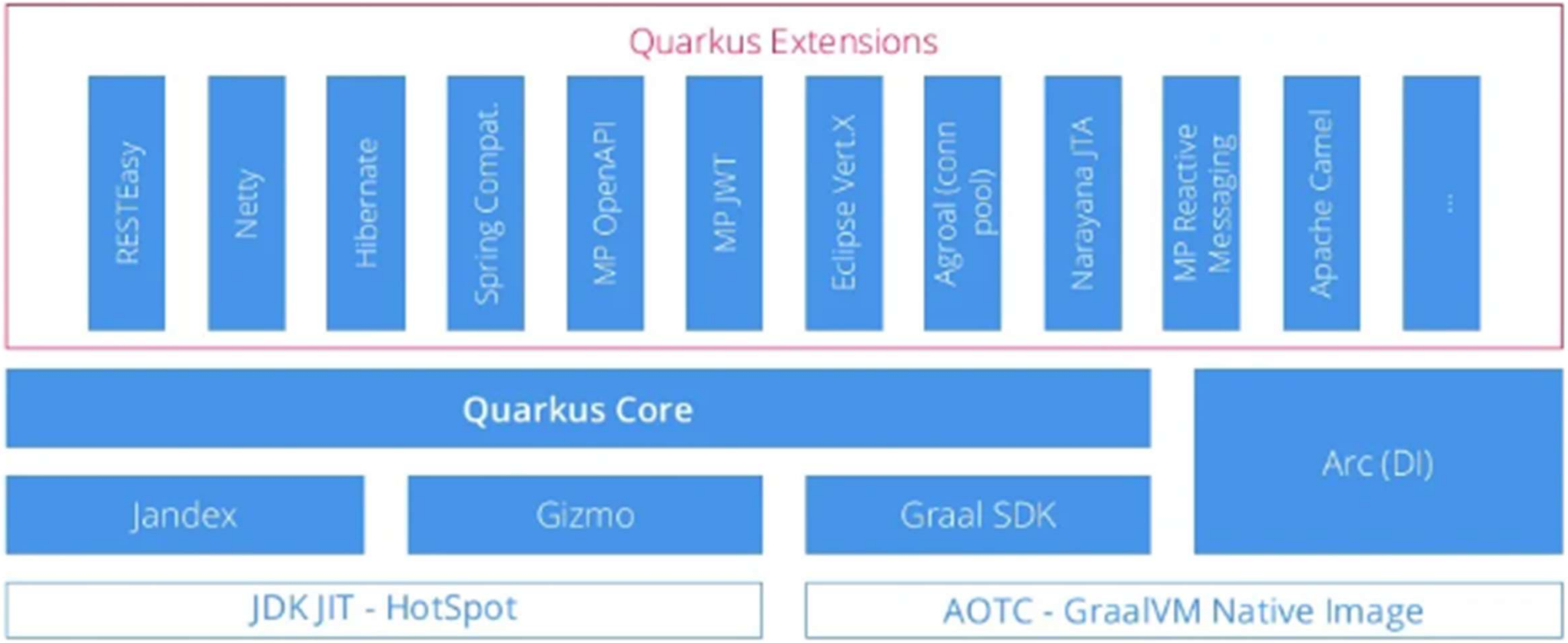
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS



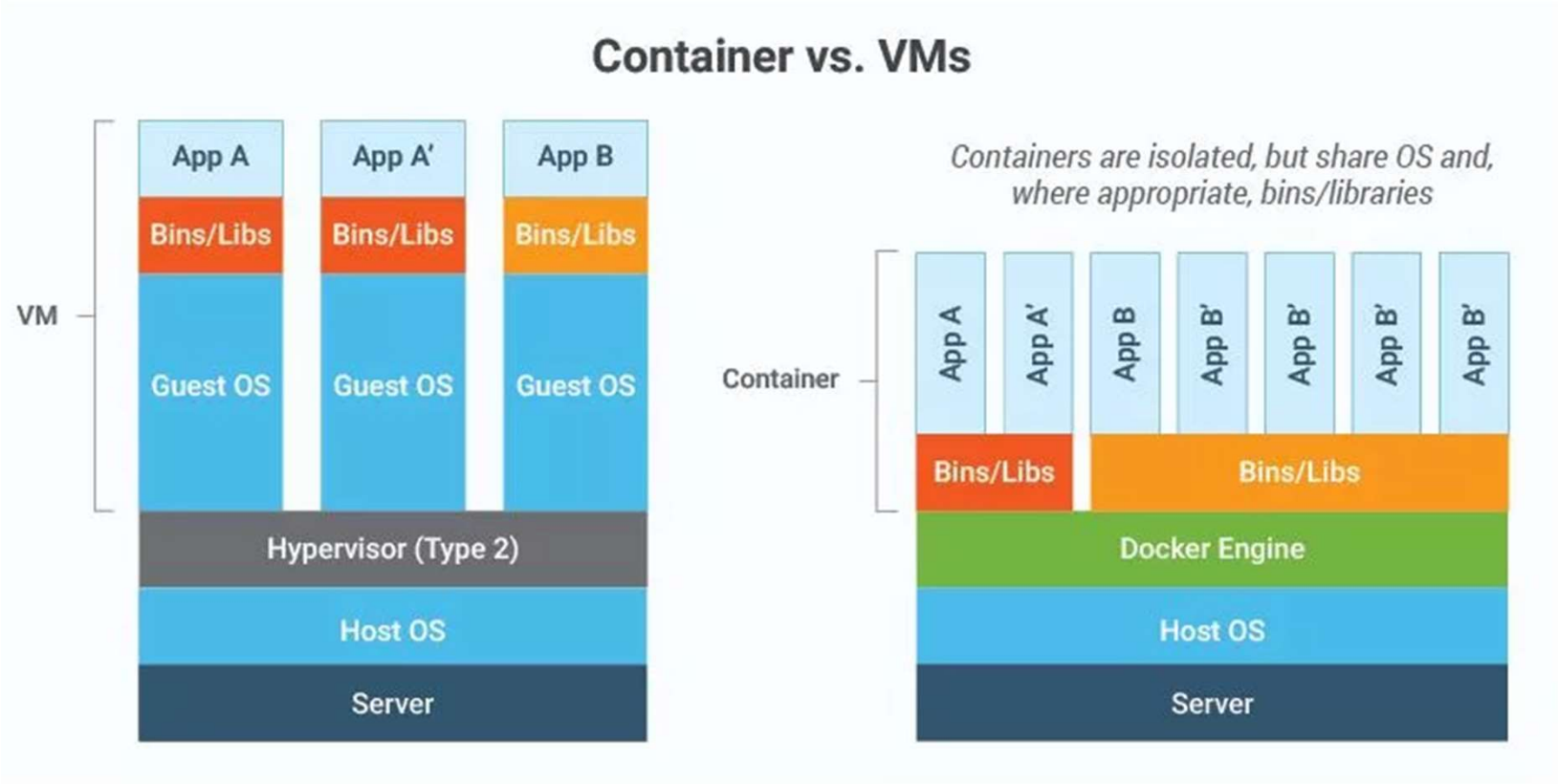
reserved.

DEFININDO QUARKUS



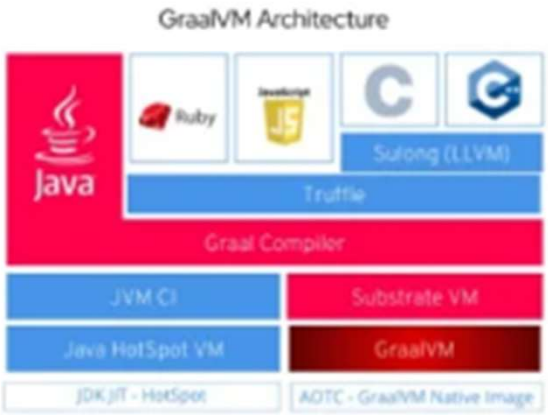
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS

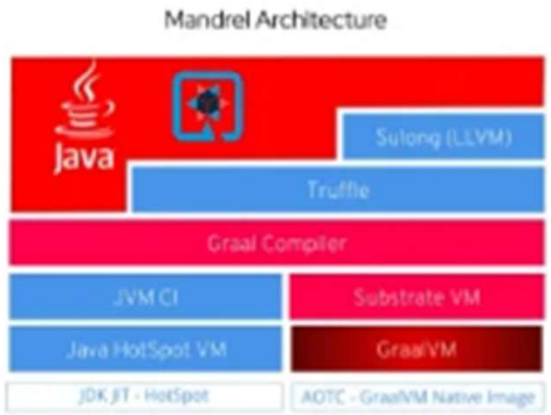


Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS



Building for Crazy Small and Fast for Cloud Native-12 Factor

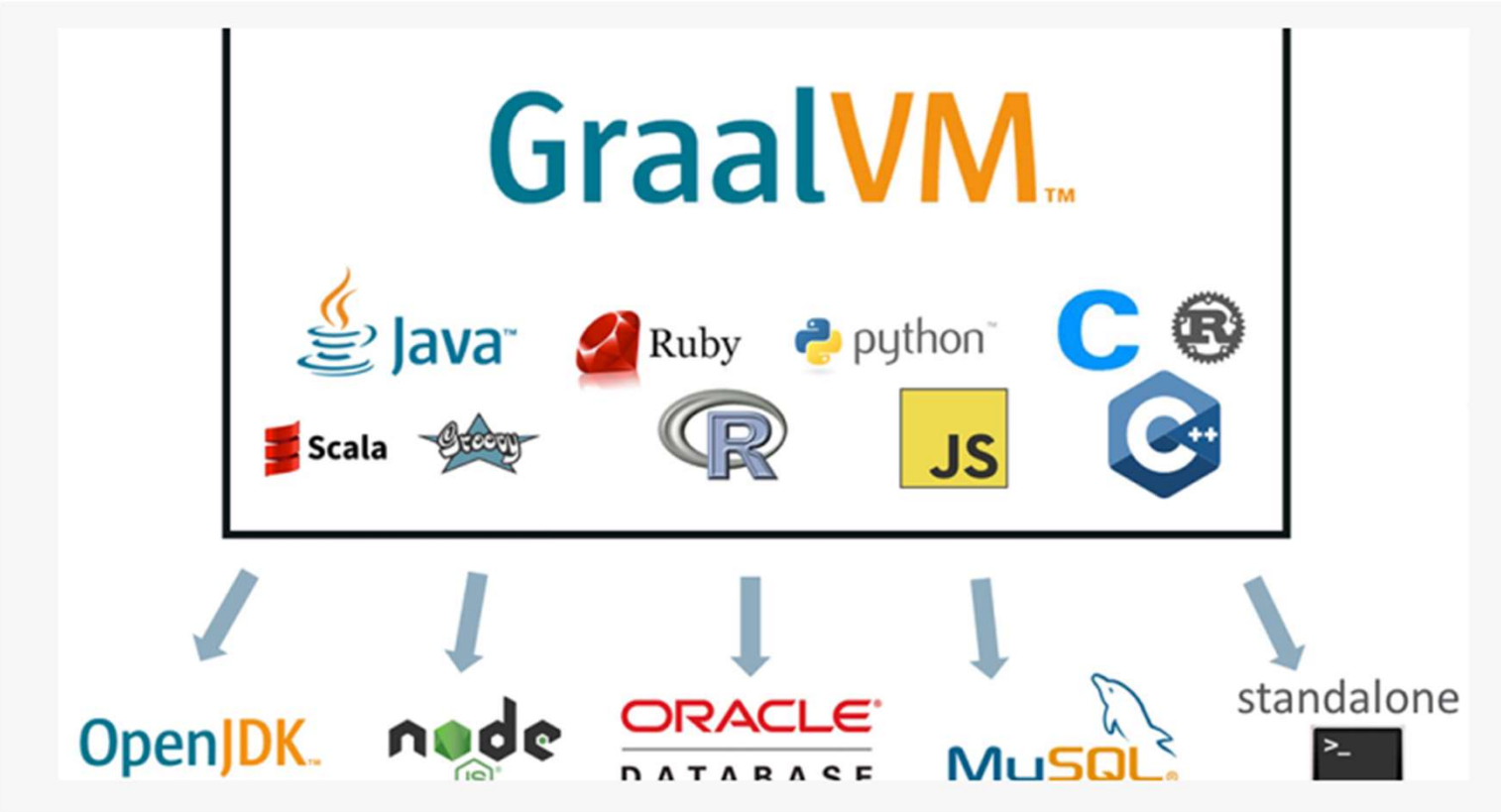


GraalVM

Polyglot, Native of JVM, Embeddable-Upstream

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS



Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS

When to use which VM with Quarkus

JIT - OpenJDK HotSpot

More memory requirements
Build for throughput
Longer startup time, but can be optimized overtime

Best raw performance (CPU)
Best garbage collectors
Higher heap size usage

Known monitoring tools
Compile Once, Run anywhere
Libraries that only works in standard JDK

AOT - GraalVM native image

Highest memory density requirements
Low memory usages
Low memory footprint
Faster startup time
    10s of ms for Serverless

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS

Quarkus Use Cases

Greenfield development

Low memory footprint, lightning fast startup time and small disk footprint is an ideal runtime for Kubernetes-native microservices

Mono to micro

Quarkus can help modernize existing monolithic applications by breaking it into smaller, loosely coupled microservices.

IoT (Edge)

Small footprint make Quarkus is an ideal Java framework for IoT Edge Gateways. Now included in RHEL

Serverless

Scaling up or down (to zero) is extremely fast with Quarkus making it an ideal runtime for creating serverless applications.

Event-driven/reactive

Quarkus utilizes an asynchronous, reactive event loop that makes it easy to create reactive applications.

Spring Migration

Migration of inefficient Spring applications running on Kubernetes/OpenShift

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS

EMPRESAS QUE USAM

Lufthansa

Poderíamos executar implantações 3 vezes mais densas sem sacrificar a disponibilidade e os tempos de resposta do serviço.

Thorsten Pohl
Lufthansa Technik AVIATAR
Product Owner Automation &
Platform Architect

talkdesk

Ao adotar o Quarkus, você será produtivo desde o primeiro dia.

Roberto Cortez
Talkdesk Principal Architect

vodafone

Quakus fornece o aumento de desempenho que precisávamos. Tem um bom patrocionador (Red Hat) e confiável e com tecnologias vastamente testadas.

Christos Sotiriou
DXL technical lead at Vodafone Greece

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEFININDO QUARKUS

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.